

Avaluació de final d'etapa

Quart d'ESO

Descripció general de la prova i clau de respostes

Competència en ciència, tecnologia i enginyeria

Curs 2024-2025

Índex

1. Descripció general de la prova	3
2. Clau de respostes	6

1. Descripció general de la prova

La prova s'ha dissenyat a partir de les directrius establertes en el [marc conceptual](#) de l'avaluació de final d'etapa de la competència en ciència, tecnologia i enginyeria, document disponible a la pàgina web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

Aquesta edició de la prova està formada per les quatre activitats següents:

- Activitat 1. La qualitat de l'aire a l'aula
- Activitat 2. L'ecolocalització en els dofins
- Activitat 3. Centrals hidroelèctriques reversibles
- Activitat 4. Aigua al planeta Mart

Per a cadascuna de les competències avaluades a la prova s'hi han definit dues habilitats que expliciten els aspectes que l'alumnat ha de desenvolupar per demostrar l'adquisició de la competència. La taula següent mostra les competències i les habilitats avaluades a la prova.

Competències avaluades	Habilitats
C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques tot utilitzant-ne coneixements científics i tecnològics.	H1.1. Reconèixer i/o descriure fenòmens naturals, elaborar explicacions i/o avaluar models explicatius per a aquests fenòmens tot utilitzant-ne el coneixement científic adequat. H1.2. Descriure el funcionament i la finalitat d'algunes aplicacions tecnològiques, determinar els avantatges i els inconvenients que es deriven del seu ús i, si s'escau, justificar accions per minimitzar-ne l'impacte.
C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.	H2.1. Distingir, reconèixer i plantejar qüestions susceptibles de ser investigades científicament i formular hipòtesis coherents per respondre a aquestes qüestions. H2.2. Avaluar dissenys experimentals, identificar les relacions que s'estableixen entre les variables d'un experiment i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats experimentals.
C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.	H3.1. Treure conclusions raonades a partir d'unes dades. H3.2. Saber llegir i interpretar dades presentades en forma de taules, gràfics, esquemes, textos, imatges, etc.

Cadascuna de les preguntes de la prova s'utilitza per avaluar una competència i una habilitat. Una pregunta pot estar formada per un o més ítems que es valoren com a entitats independents en la determinació dels resultats globals de la prova.

Els ítems que podem trobar en aquesta edició de la prova es classifiquen en:

- D'opció múltiple simple: amb quatre opcions de resposta, només una d'elles és correcta.
- D'opció dicotòmica: sí/no; vertader/fals, etc.
- D'ordenació o relació: cal ordenar o relacionar els elements situats en dues llistes o columnes diferents.

La taula de la pàgina següent mostra les característiques principals de les preguntes d'aquesta edició de la prova.

Activitat / Pregunta		Competències i habilitats						Típus d'ítem
		C1		C2		C3		
		H1.1	H1.2	H2.1	H2.2	H3.1	H3.2	
1. LA QUALITAT DE L'AIRE A L'AULA	1							Opció múltiple simple
	2							Opció múltiple simple
	3							Opció múltiple simple
	4							Opció múltiple simple
	5							Relació
	6							Opció múltiple simple
	7							Opció múltiple simple
2. L'ECOLOCALITZACIÓ EN ELS DOFINS	8							Opció múltiple simple
	9							Ordenació
	10							Opció múltiple simple
	11							Opció múltiple simple
	12							Opció múltiple simple
	13							Opció dicotòmica
	14							Opció múltiple simple
3. CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES REVERSIBLES	15							Opció múltiple simple
	16							Opció múltiple simple
	17							Opció múltiple simple
	18							Opció múltiple simple
	19							Opció dicotòmica
4. AIGUA AL PLANETA MART	20							Opció múltiple simple
	21							Opció múltiple simple
	22							Opció múltiple simple
	23							Opció dicotòmica
	24							Opció múltiple simple
	25							Opció múltiple simple

La distribució del pes que cada competència té a la puntuació global de la prova es mostra a la taula següent.

Competències avaluades	Nombre de preguntes	Puntuació	Percentatge ⁽¹⁾
C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.	10	10 punts	40 % (40-50 %)
C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.	6	6 punts	24 % (20-30 %)
C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.	9	9 punts	36 % (30-40 %)
TOTAL	25	25 punts	100 %

(1) A la columna de percentatge, el rang de valors entre parèntesi indica el que s'ha establert prèviament al marc conceptual de la prova.

La majoria de les preguntes estan formades per un sol ítem i es valoren amb 1 punt (resposta correcta) o amb 0 punts (resposta incorrecta o resposta en blanc).

Les preguntes 5, 9, 13, 19 i 23 estan formades per quatre ítems. En aquest cas, cada ítem es valora amb 0,25 punts (resposta correcta) o amb 0 punts (resposta incorrecta o resposta en blanc).

2. Clau de respostes

Les taules següents proporcionen la clau de respostes dels diferents ítems de la prova.

ACTIVITAT 1. LA QUALITAT DE L'AIRE A L'AULA

1	a ☐	b ☒	c ☐	d ☐
2	a ☐	b ☐	c ☐	d ☒
3	a ☒	b ☐	c ☐	d ☐
4	a ☐	b ☒	c ☐	d ☐
5.1	A ☐	B ☒	C ☐	D ☐
5.2	A ☐	B ☐	C ☒	D ☐
5.3	A ☐	B ☐	C ☐	D ☒
5.4	A ☒	B ☐	C ☐	D ☐
6	a ☐	b ☐	c ☒	d ☐
7	a ☐	b ☒	c ☐	d ☐

ACTIVITAT 2. L'ECOLOGITZACIÓ EN ELS DOFINS

8	a ☐	b ☒	c ☐	d ☐
9.1	A ☐	B ☐	C ☒	D ☐
9.2	A ☒	B ☐	C ☐	D ☐
9.3	A ☐	B ☒	C ☐	D ☐
9.4	A ☐	B ☐	C ☐	D ☒
10	a ☐	b ☐	c ☐	d ☒
11	a ☐	b ☐	c ☐	d ☒
12	a ☐	b ☐	c ☒	d ☐
13.1	SÍ ☒	NO ☐		
13.2	SÍ ☒	NO ☐		
13.3	SÍ ☒	NO ☐		
13.4	SÍ ☐	NO ☒		
14	a ☐	b ☐	c ☒	d ☐

ACTIVITAT 3. CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES REVERSIBLES

15	a ☐	b ☒	c ☐	d ☐
16	a ☒	b ☐	c ☐	d ☐
17	a ☐	b ☐	c ☐	d ☒
18	a ☐	b ☐	c ☐	d ☒
19.1	SÍ ☒	NO ☐		
19.2	SÍ ☐	NO ☒		
19.3	SÍ ☒	NO ☐		
19.4	SÍ ☐	NO ☒		

ACTIVITAT 4. AIGUA AL PLANETA MART

20	a ☒	b ☐	c ☐	d ☐
21	a ☐	b ☒	c ☐	d ☐
22	a ☐	b ☐	c ☐	d ☒
23.1	SÍ ☒	NO ☐		
23.2	SÍ ☒	NO ☐		
23.3	SÍ ☐	NO ☒		
23.4	SÍ ☐	NO ☒		
24	a ☐	b ☐	c ☒	d ☐
25	a ☒	b ☐	c ☐	d ☐

Quines matèries optatives cures?

Biologia i Geologia ☐ Tecnologia ☐

Física i Química ☐ No en curso cap ☐

COM VALORES LA DIFICULTAT D'AQUESTA PROVA?

Molt fàcil ☐

Fàcil ☐

Difícil ☐

Molt difícil ☐